Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI : **IŞIK KİRLİLİĞİ**

ÖNERİLEN SÜRE : 40'+40'+40'

ETKİNLİK KAZANIMLARI :

- Günlük hayatında yaşadığı sorunları fark eder.
- Günlük hayatında yaşadığı sorunlara çözüm önerileri üretir.
- Günlük hayatında yaşadığı sorunlara yönelik diğer insanlarda farkındalık oluşturacak özgün ürünler tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe, Fen Bilimleri

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

5E yöntemi, örnek olay, soru cevap, yaratıcı yazma

AÇIKLAMALAR:

Etkinlikte kullanılacak formlar, etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

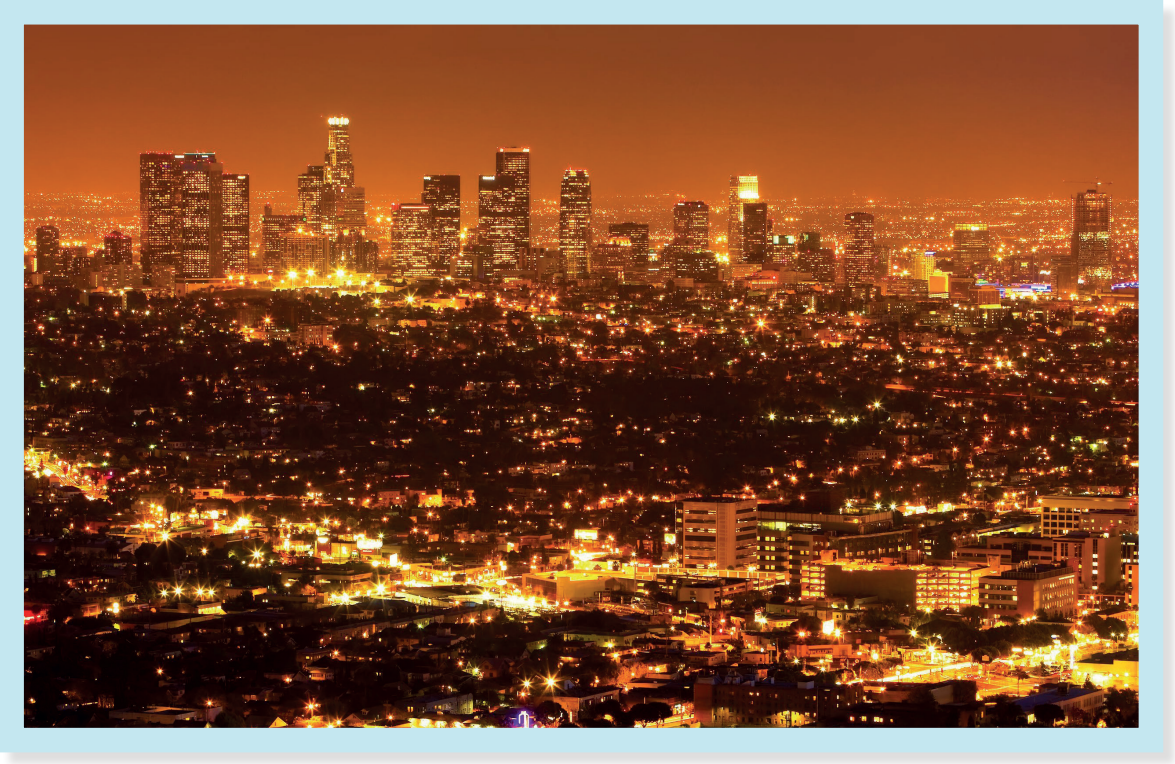
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Kâğıt, kalem

Öğrenme–Öğretme Süreci

Giriş: Öğretmen dersin girişinde büyük şehirlerden birindeki ışık kirliliğini gösteren bir fotoğrafı gösterir. Ardından öğrencilere fotoğraf ile ilgili aşağıdaki soruları sorar:



Işık kirliliği

• Bu fotoğrafta neler gözlemliyorsunuz?

• Bu fotoğrafa bakınca neler hissediyorsunuz?

• Bu şehirde yaşayanlar gökyüzünü gözlemleyebilirler mi?

• Fotoğrafta gözlemlediğiniz ışık yoğunluğu bu şehirde yaşayanları nasıl etkiler?

• Fotoğrafta gözlemlediğiniz ışık yoğunluğu, gökyüzü gözlem çalışmalarını nasıl etkiler?

• Işık kirliliği nedir?

Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını aldıktan sonra bir gazete haberini paylaşır.

"Amerika Birleşik Devletleri'nde sokakları ve otoparkları aydınlatmak amacıyla yılda ortalama 120 terawatt saat enerji kullanılmaktadır. Bu miktar New York şehrinin 2 yıl boyunca elektrik ihtiyacını karşılamak için yeterli bir enerjidir. Ancak ışığın %50'si boşa harcanmaktadır. Bu durum 3,3 milyar dolara ve senede 21 milyon ton karbondioksit salınımına eşit bir değerdir."

Keşfetme

Öğretmen, öğrencileri beşer kişilik gruplara ayırır. Her gruptan bir sonraki sayfada verilen modele benzer bir balık kılçığı modeli çizmelerini ister. Her grubun ışık kirliliği ile ilgili resimdeki görüntünün canlılar dünyasındaki etkilerini tespit etmeleri ve elde ettikleri sonuçları balık kılçığı üzerine yazmalarını ister. Ardından bu probleme yönelik çözüm önerilerini listele-

melerini ister. Gruplar, hazırladıkları listeleri sunarlar.

Açıklama

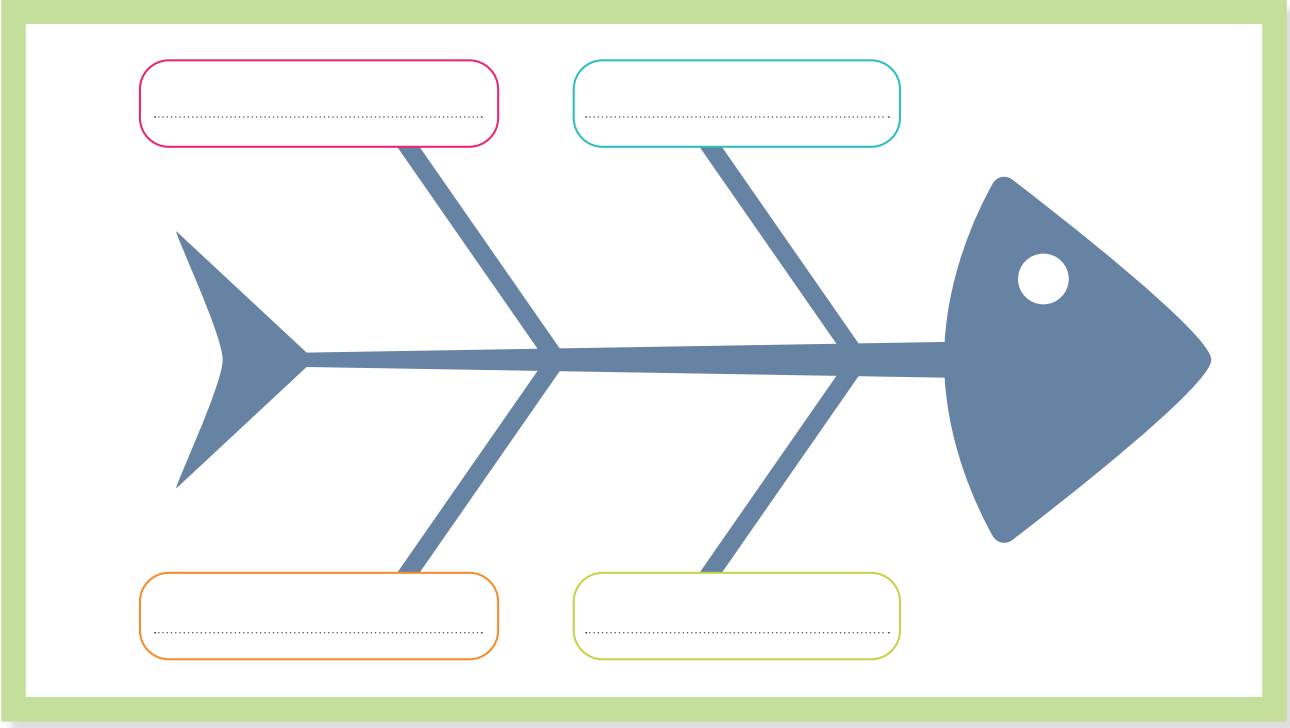
Öğretmen, öğrencilerin düşüncelerini aldıktan sonra ışık kirliliğinin türlerinin neler olduğunu açıklar. Bilgiler aynı zamanda Ek 1'de yer alan bilgi kartları olarak öğrencilere verilir.

Derinleştirme

Öğretmen aşağıdaki araştırma sonucunu öğrencilerle paylaşır:

"Ornitoloji dergisi tarafından yapılan bir araştırmada, her yıl ay ışığı ve yıldızların ışığıyla başka yerlere göç etmek isteyen kuşlar gökdelenlere çarparak ölmektedir. Bu duruma yönelik olarak Toronto'nun Ölümcül Işık Farkındalığı Programı insanların bu konuya dikkatlerini çekebilmek ve bilinçlerini artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır."

Öğretmen araştırma sonucunu okuduktan sonra bu canlıların yaşamlarının olumsuz etkilendiğine yönelik insanlara bir farkındalığın nasıl kazandırabileceğini sorar. Öğrencilerden aşağıdaki metin türlerinden birini seçmelerini ister. Seçilen metin türü ile insanlarda ışık kirliliği konusunda farkındalık yaratacak bir ürün hazırlamalarını ister.



Seçilebilecek Türler: Afiş, Slogan, Gazete Haberi, Kampanya Çağrısı, Mektup

Öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre bir tür seçerler. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra diğer gruplarla paylaşırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu'na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

EK 1: Işık Kirliliği Temel Kavramlar

Gök Parlaması: Geceleri oluşan gökyüzü parlaklığına verilen isimdir. Doğal ve yapay kaynaklar gök parlamasına neden olabilir.
Işığın Yanlış Yönlendirilmesi: Işığın, aydınlatılan mekânın sınırlarının dışına taşması ışık kirliliği ile birlikte olumsuz sonuçlar doğuracak dikkat dağıtıcı bir durumun yaşanmasına neden olabilir. Bununla birlikte ışığın yanlış yönlendirilmesi enerjinin boşa harcanmasına da neden olmaktadır.
Göz Kamaşması: Gözümüzün alışık olduğu aydınlatma seviyesini aşıp, görme yetisinin bozulması ile birlikte nesnenin görünürlüğünün olumsuz etkilenmesidir. Işık kaynağı, aydınlattığı mekân ya da nesneden daha belirgin ise aydınlatma durumunun kötü olduğu söylenebilir.
Dikine Işık: Işık kaynağından doğrudan gökyüzüne giden ışığa denir. Uzay araştırmaları ve gökyüzü gözlem çalışmalarını olumsuz olarak etkilemektedir. Işığın atmosferdeki moleküller tarafından saçılması gökyüzünün doğal parlaklığının bozulmasına neden olmaktadır.
Yanıp Sönen Gösterişli Işık: Dikkati çekmek ya da reklam amacıyla kullanılan yanıp sönme eylemini tekrar eden ışıklardır. Bu ışıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu olumsuz etkilere örnek olarak baş ağrısı, kısa süreli görme bozukluğu, stresin artması, gözbebeklerin büyümesi verilebilir.